

## 1조

# 대구광역시 북구 불법주정차 데이터 분석 및 시각화

시간대·장소별 집중 분석을 통한 관리 우선지역 도출 및 해결방안 제안

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 팀장      | 김현모                           |
| 팀원      | 김교은, 김민호, 이기승                 |
| 프로젝트 기간 | 2026. 09. 28. ~ 2026. 10. 07. |
| 제출일     | 2026. 10. 08.                 |

# 목 차

## 1. 프로젝트 소개

- 프로젝트 개요
- 팀 구성 및 역할
- 품질관리(QA)

## 2. 문제 정의

- 주제 선정
- 문제 인식 및 분석 필요성
- 분석 질문
- 분석 범위

## 3. 데이터 소개

- 데이터 선정 및 목적
- 데이터 명세

## 4. 데이터 전처리 및 시각화

- 전처리 프로세스
- 시각화 결과 및 해석

## 5. 관리 우선도 점수 산정 방식

- 산정 결과

## 6. 웹 시연 화면

## 7. 제안사항

## 1. 프로젝트 소개

### □ 프로젝트 개요

| 구분         | 내용                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명      | 대구광역시 북구 불법주정차 데이터 분석을 통한 시간·장소 특성 분석                                    |
| 프로젝트 주제    | 불법주정차 단속·민원·CCTV 데이터를 활용한 시간·장소별 패턴 분석 및 관리 우선지역 도출                      |
| 프로젝트 기간    | 2026년 9월 28일 ~ 2026년 10월 7일 (발표 2026년 10월 8일)                            |
| 팀 구성       | 4명 (팀장 1, 팀원 3)                                                          |
| 개발 언어 / 환경 | Python / Jupyter Notebook                                                |
| 주요 라이브러리   | pandas, matplotlib, seaborn, Flask / 웹: Leaflet(지도), HTML-CSS-JavaScript |
| 협업 도구      | Git / GitHub (동료검토 방식 코드 리뷰)                                             |
| 최종 결과물     | 분석 보고서, 발표 자료, Flask 기반 데이터 시각화 웹페이지                                     |

### □ 팀 구성 및 역할

| 이름  | 역할             | 담당 분석 파트              | 기타 담당     |
|-----|----------------|-----------------------|-----------|
| 김현모 | 자료조사 / PM / 코딩 | 월별·요일별 날짜 분석          | 일정 관리, 총괄 |
| 김교은 | 자료조사 / 발표 /코딩  | 시간대별 분석, 요일×시간 교차 분석  | 발표        |
| 김민호 | 자료조사 / 문서 /코딩  | 장소 TOP10, 장소×시간 교차 분석 | 문서작성      |
| 이기승 | 자료조사 / 문서 /코딩  | 상습 민원지역 및 단속방식 분석     | 문서작성      |

### □ 품질관리(QA)

(동료검토) 각 팀원이 작성한 분석 자료와 코드를 다른 팀원이 교차 검토하여 코드 오류와 데이터 처리 오류를 발견하고, 피드백 후 수정 및 재검토함.

(코드 공유) 작성한 코드와 노트북은 Git / GitHub에 공유하여 팀원 간 변경 사항을 확인하고 검토 의견을 주고받음.

## 2. 문제 정의

### □ 주제 선정

본 프로젝트는 대구광역시 북구의 불법주정차 단속·민원·CCTV 데이터를 시간대·요일·장소 기준으로 교차 분석하여, 불법주정차가 집중되는 시간과 장소를 데이터로 확인하고 한정된 단속 자원을 우선 투입해야 할 지역과 시간대를 제안하는 것을 목적으로 함.

### □ 문제 인식 및 분석 필요성

(배경) 불법주정차는 차량 흐름 방해, 보행자 안전 위협, 긴급차량 통행 지장 등 도시 생활 전반에 영향을 주는 문제로, 지자체마다 단속과 계도를 지속하고 있음.

(필요성) 단속 인력과 시간은 한정되어 있어 모든 지역을 동일한 강도로 단속하기 어려움. 경험이나 민원에만 의존한 단속은 실제 발생 패턴과 어긋날 수 있으므로, 데이터로 언제·어디서 집중되는지 확인하고 이에 맞춰 단속 자원을 배분할 근거가 필요함.

(전략) 공공데이터의 불법주정차 단속·민원·CCTV 기록을 시간대·요일·장소 기준으로 집계해 발생 패턴을 확인하고, 이를 시각화 및 관리 우선도 점수로 정리하여 단속 우선 지역과 시간대를 제안함.

### □ 분석 질문

| 구분 | 분석 질문                             | 대응 분석                |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| Q1 | 불법주정차 단속은 언제(월·요일·시간대) 집중되는가?     | 4. 시각화 (시간대·요일)      |
| Q2 | 어느 동, 어떤 장소에서 반복적으로 발생하는가?        | 4. 시각화 (장소)          |
| Q3 | 단속·민원이 많은 지역에 CCTV가 충분히 설치되어 있는가? | 5. 점수 산정 (CCTV부족점수)  |
| Q4 | 한정된 자원을 어느 지역·시간대에 우선 투입해야 하는가?   | 5. 점수 산정 결과, 7. 제안사항 |

### □ 분석 범위

| 구분    | 내용                            |
|-------|-------------------------------|
| 시간 범위 | 2017년 ~ 2023년                 |
| 공간 범위 | 대구광역시 북구 전체 (행정동 23개)         |
| 분석 단위 | 동(공간), 월·요일·시간대(시간), 세부 단속 장소 |

### 3. 데이터 소개

□ 데이터 선정 및 목적

| 순<br>서 | 데이터명                | CSV 파일명                                  | 출처            | 기간 / 건수               | 사용 목적                       |
|--------|---------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1      | 불법주정차 단속 현황         | violation_2017_2023.csv                  | 대구광역시 D-데이터허브 | 2017~2023 / 681,828건  | 시간·장소 분석, 단속점수·시간집중점수 산출    |
| 2      | 불법주정차 민원(신고) 현황     | lee_complaint_2018_2021.csv              | 공공데이터포털       | 2018~2021 / 80,838건   | 상습 민원지역 분석, 민원점수 산출         |
| 3      | 불법주정차 단속 CCTV 설치 현황 | lee_cctv_location.csv                    | 공공데이터포털       | 2020~2021 / 719대      | CCTV 분석, CCTV부족점수 산출        |
| 4      | 불법주정차 상습 발생지 현장 정보  | 대구광역시 북구_불법주정차 상습 발생지 현장 정보_20211123.csv | 공공데이터포털       | 2018~2021 / 142행(25곳) | 상습 민원지역 TOP10, 동별 상습발생지수 산출 |
| 5      | 2025년 불법주정차 단속 현황   | violation_2025.csv                       | 공공데이터포털       | 2025 / 12,241건        | 단속방식(단속구분)별 비중 분석           |

□ 데이터 명세

[표 3-1] 불법주정차 단속 데이터 주요 컬럼

| 컬럼명    | 자료형      | 설명                                               | 예시 값       | 활용 여부 |
|--------|----------|--------------------------------------------------|------------|-------|
| 위반일자   | datetime | 단속이 이루어진 날짜 (분석 기간 산정, 연·월 집계 기준)                | 2017-01-01 | ○     |
| 위반장소   | object   | 단속 장소를 문자열로 기재한 값 (공백 정리 후 동 이름 추출, 장소 TOP10 집계) | 동아아울렛 뒤편   | ○     |
| 시간     | int      | 단속 시각의 시(0~23) (시간대 분석, 동별 집중시간 산출)              | 15         | ○     |
| 요일     | object   | 단속 요일 (요일별 분석, 동별 집중 요일 산출)                      | 월요일        | ○     |
| 연도 / 월 | int      | 위반일자 기준 연도와 월 (연도별·월별 추이 분석)                     | 2023 / 11  | ○     |

[표 3-2] 민원 데이터 주요 컬럼

| 컬럼명  | 자료형    | 설명                                                 | 예시 값     | 활용 여부 |
|------|--------|----------------------------------------------------|----------|-------|
| 동    | object | 민원 발생 위치의 동. 위치를 알 수 없는 건물은 '미상'으로 표기되어 동별 집계에서 제외 | 산격동      | O     |
| 민원건수 | int    | 각동의 민원건수                                           | -        | O     |
| 위도   | float  | 민원 발생 위치의 위도                                       | 35.8943  | O     |
| 경도   | float  | 민원 발생 위치의 경도. 2020 좌표가 없는 동의 대표 좌표 보완에 사용          | 128.5215 | O     |

[표 3-3] CCTV 데이터 주요 컬럼

| 컬럼명    | 자료형    | 설명                                                             | 예시 값     | 활용 여부 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 동      | object | CCTV 설치 위치의 동 (동별 CCTV 수 집계 기준)                                | 침산동      | O     |
| 설치목적구분 | object | CCTV 설치 목적. '주정차단속'인 것만 따로 세어 주정차단속CCTV수 산출 → CCTV부족점수(15점) 계산 | 주정차단속    | O     |
| 위도     | float  | CCTV 설치 위치의 위도                                                 | 35.8949  | O     |
| 경도     | float  | CCTV 설치 위치의 경도                                                 | 128.5868 | O     |

[표 3-4] 상습 발생지 데이터 주요 컬럼

| 컬럼명     | 자료형    | 설명                                                   | 예시 값               | 활용 여부 |
|---------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 주소      | object | 상습 발생지 지번 주소. 동 이름을 추출하고, 같은 주소의 여러 행을 하나의 장소로 묶는 기준 | 대구광역시 북구 복현동 623   | O     |
| 위도 / 경도 | float  | 현장 좌표. 원본은 위도·경도 컬럼명이 서로 바뀌어 있어 이름을 바꾼 뒤 주소별 평균 사용   | 35.8792 / 128.5468 | O     |

| 컬럼명               | 자료형 | 설명                                             | 예시 값                  | 활용 여부 |
|-------------------|-----|------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 민원발생누적건수          | int | 2018~2021년 누적 민원 건수. 같은 주소 행마다 반복 기재되어 첫 값만 사용 | 1,830                 | ○     |
| 2018~2021년 민원발생건수 | int | 연도별 민원 건수 (4개 컬럼)                              | 451 / 289 / 873 / 217 | ○     |

[표 3-5] 동별 통합 분석 데이터(최종 결과) 주요 컬럼

| 컬럼명                | 자료형            | 설명                                                       | 예시 값               | 활용 여부 |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 동                  | object         | 분석 단위 동 (단속 장소 주소에서 뽑아낸 법정동 이름 기준 27개)                   | 관음동                | ○     |
| 단속건수_2017_2023     | int            | 동별 단속 건수 합계                                              | 20,653             | ○     |
| 민원건수_2018_2021     | int            | 동별 민원 건수 합계                                              | 4,924              | ○     |
| 주정차단속CCTV수         | int            | 동별 주정차단속 CCTV 설치 수                                       | 2                  | ○     |
| 상습발생지수 / 상습 지역민원누적 | int            | 동 안의 상습 발생지 수와 그 누적 민원 건수                                | 0 / 0              | ○     |
| 집중시간 / 집중시간 비중     | int / float    | 단속이 가장 많은 시(時)와 그 시간이 동 전체 단속에서 차지하는 비중(%)               | 15 / 18.8          | ○     |
| 집중요일 / 집중요일 비중     | object / float | 단속이 가장 많은 요일과 그 비중 (%)                                   | 화요일 / 19.4         | ○     |
| 대표위도 / 대표경도        | float          | 웹 지도 표시용 동 대표 좌표 (2020 불법주차 → 민원 → CCTV → 상습 발생지 순으로 확보) | 35.9404 / 128.5453 | ○     |
| 관리점수               | float          | 단속점수(40)+민원점수(25)+시간 집중점수(20)+CCTV부족점수(15), 100점 만점      | 66.0               | ○     |
| 관리등급               | object         | 관리점수 백분위 기준 A(80 이상)·B(60 이상)·C(30 이상)·D                 | A                  | ○     |
| 관리유형               | object         | 관리등급과 주정차단속 CCTV 수 (중앙값 기준)에 따른 관리 방향                    | CCTV 보강·집중단속 검토    | ○     |

## 4. 데이터 전처리 및 시각화

### □ 전처리 프로세스

원본 데이터는 연도별로 파일이 나뉘어 있고 컬럼명·주소 표기 방식이 서로 달라, 분석 전에 형식을 통일하고 공통 키(동, 일시)를 기준으로 정리하는 과정을 거침.

**(1단계: 데이터 통합)** 연도별 CSV 파일을 불러와 컬럼명을 통일한 뒤 하나의 데이터프레임으로 병합 (pd.concat). 파일별 인코딩(cp949 / utf-8) 차이를 확인하여 한글 깨짐을 방지함.

**(2단계: 일시 변환)** 단속 일자·시간 컬럼을 datetime 형식으로 변환(pd.to\_datetime)하고, 형식 오류로 변환되지 않는 값은 별도로 확인하여 수정 또는 제외함.

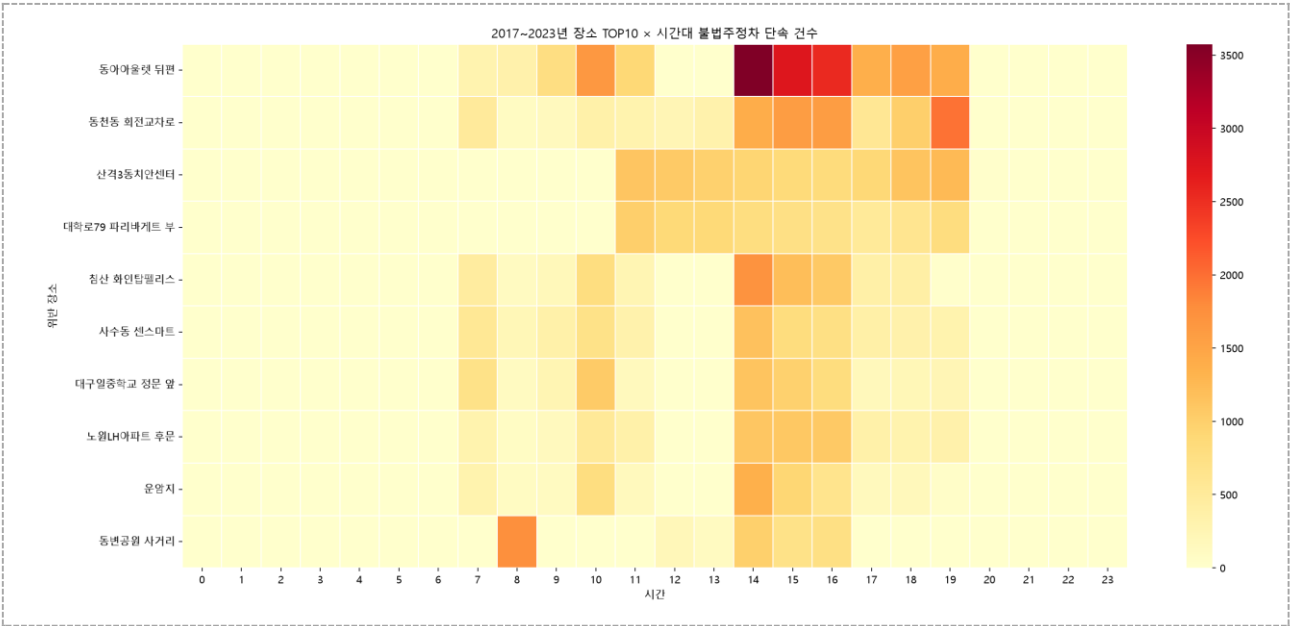
**(3단계: 장소 정제)** 단속 장소 문자열의 공백·특수문자·약칭을 정리하고, 주소에서 동 이름을 추출하여 분석 단위인동에 매핑함. 동일 장소의 다른 표기(예: "○○앞", "○○ 앞")는 하나로 표준화함.

**(4단계: 결측·중복·이상치 처리)** 핵심 컬럼(일시, 장소)이 결측인 행과 완전 중복 행을 제거하고, 복구 외 지역 주소나 범위를 벗어난 시간 값 등 이상치를 확인하여 제외함.

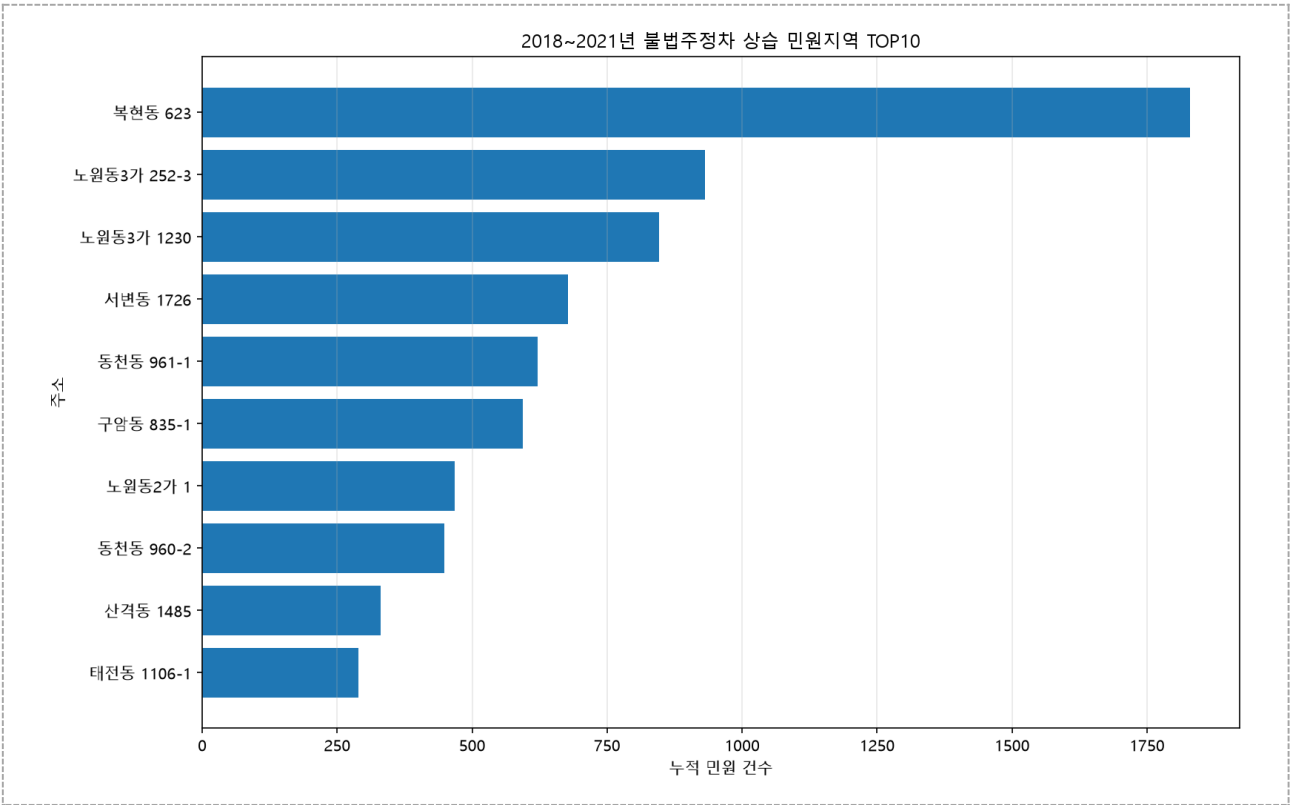
□ 시각화 결과

[표 4-1] 단속 다발 장소 TOP 10

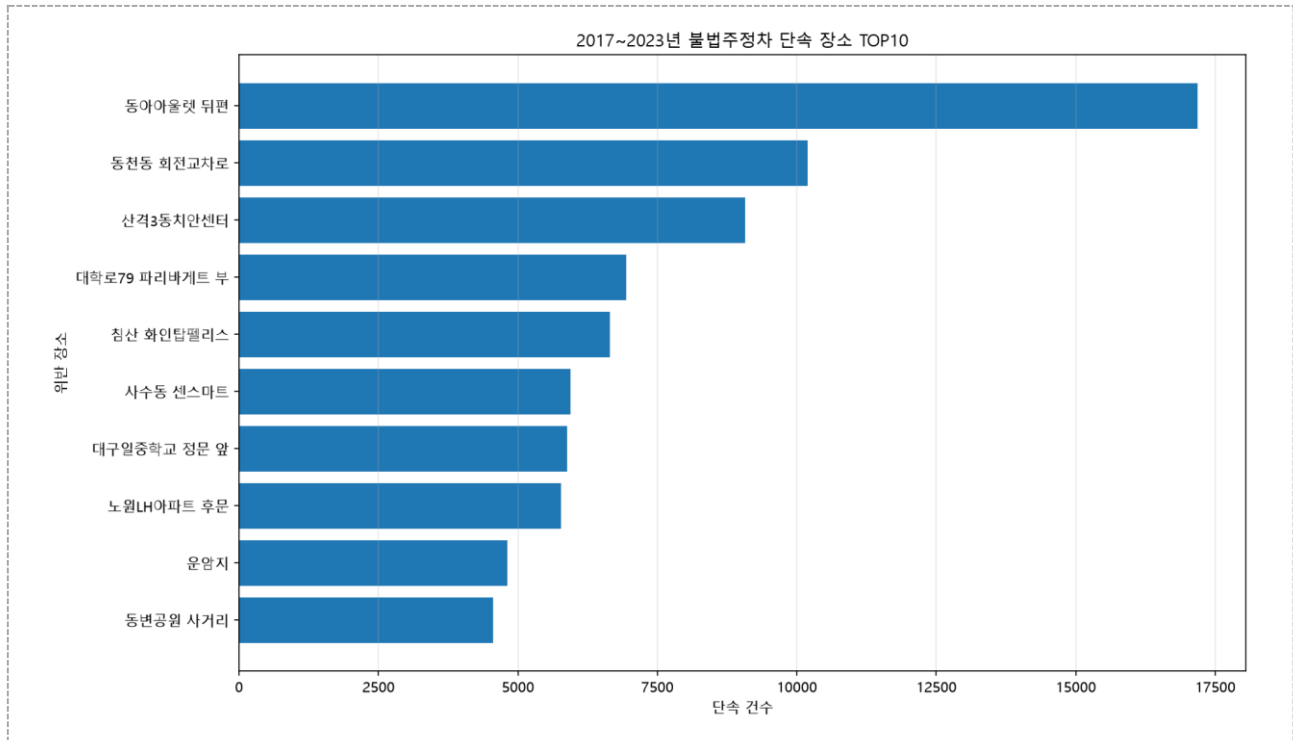
| 순위 | 단속 장소          | 소속 동 | 단속 건수  | 집중 시간대       | 장소 유형    |
|----|----------------|------|--------|--------------|----------|
| 1  | 동아아울렛 뒤편       | 관음동  | 17,189 | 14~16시 (오후)  | 대형 상업시설  |
| 2  | 동천동 회전교차로      | 동천동  | 10,194 | 일요일 집중       | 교통 요충지   |
| 3  | 산격3동치안센터 인근    | 산격동  | 9,074  | 17~19시 (저녁)  | 관공서 앞    |
| 4  | 대학로79 파리바게트 부근 | 산격동  | 6,938  | 11~13시 (점심)  | 대학가 상권   |
| 5  | 침산 화인탑팰리스      | 침산동  | 6,652  | 14~16시 (오후)  | 아파트 단지   |
| 6  | 사수동 센스마트       | 사수동  | 5,943  | 14~16시 (오후)  | 마트·상가    |
| 7  | 대구일중학교 정문 앞    | 침산동  | 5,881  | 14~16시 (오후)  | 학교 앞     |
| 8  | 노원NH아파트 후문     | 노원동  | 5,773  | 14~16시 (오후)  | 아파트 단지   |
| 9  | 운암지            | 구암동  | 4,810  | 14~16시 (오후)  | 공원(수변공원) |
| 10 | 동변공원 사거리       | 동변동  | 4,549  | 08시 · 14~16시 | 공원 교차로   |



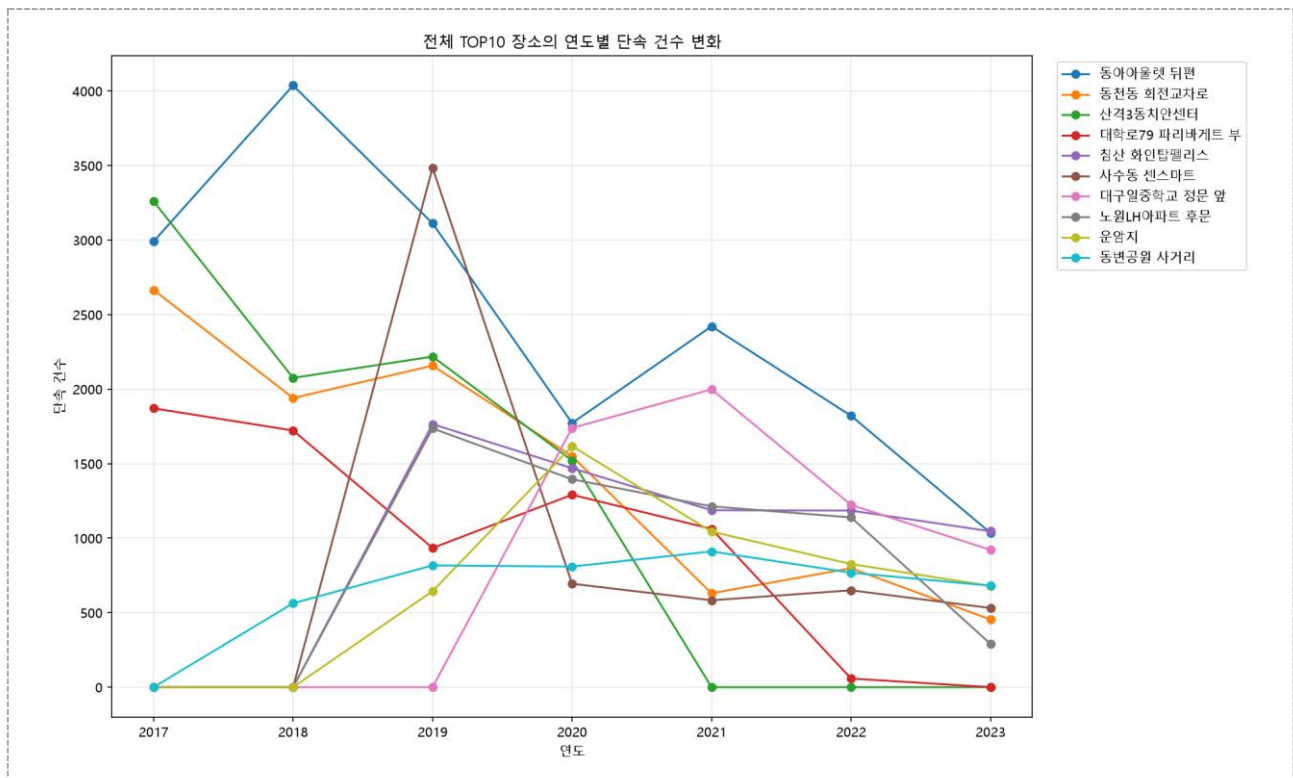
[그림 4-1] 주요 장소 × 시간대 교차 분석 (단속 장소 TOP 10 × 0~23시)



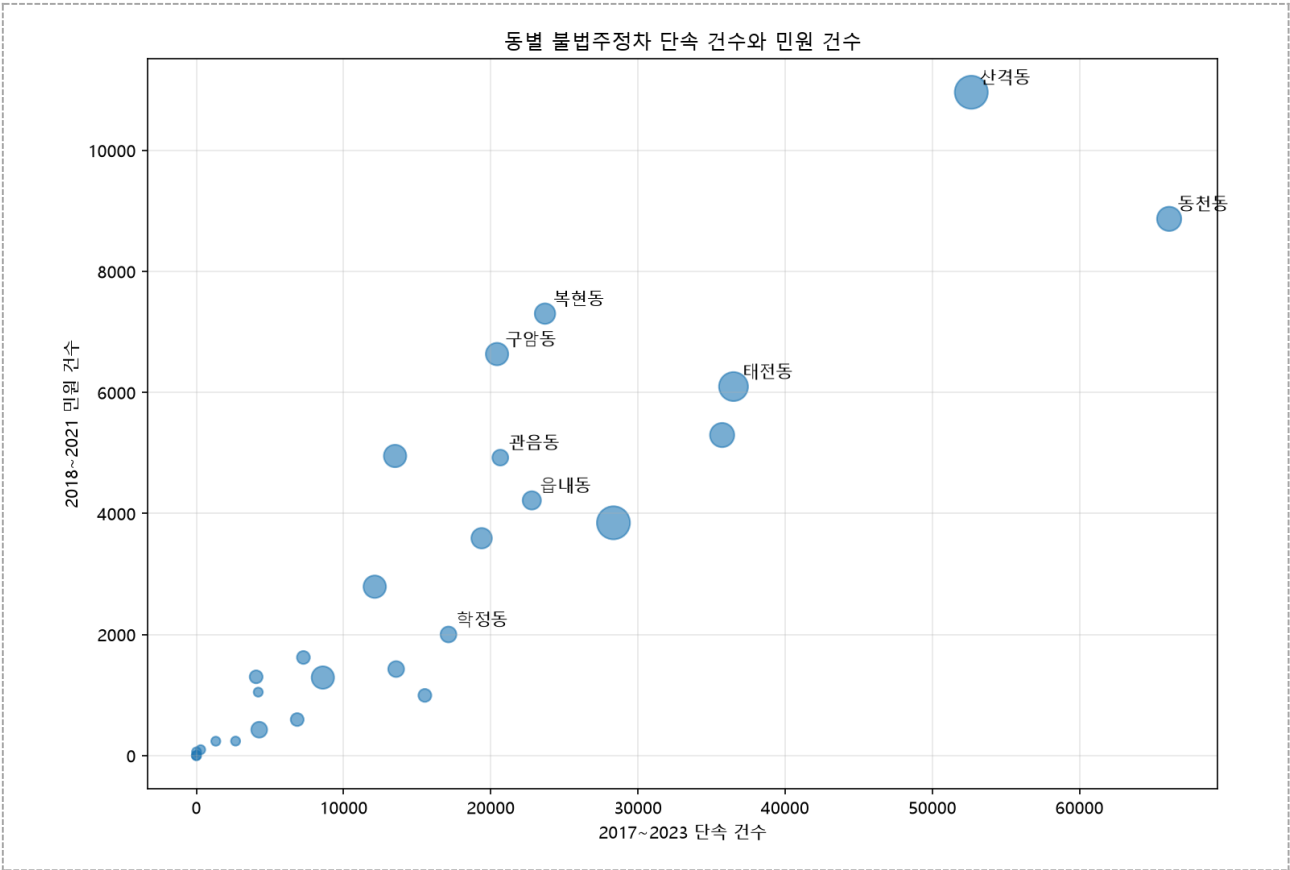
[그림 4-2] 상습 민원지역 TOP 10 (2018~2021 누적 민원)



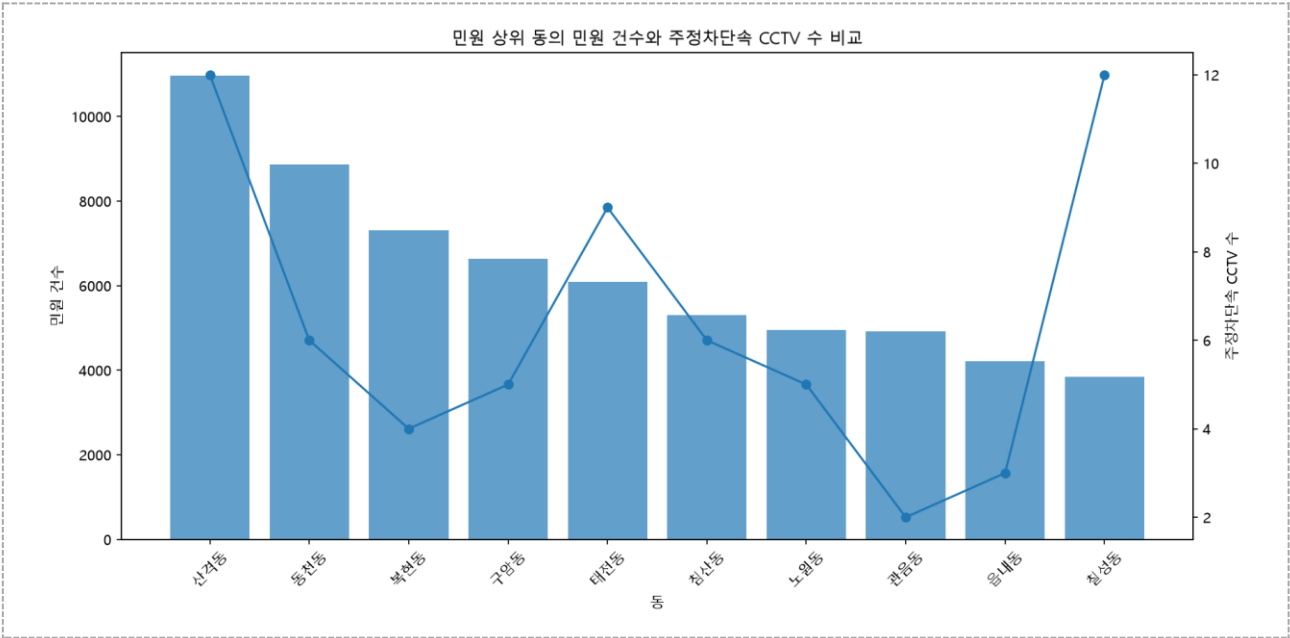
[그림 4-3] 단속 다발 장소 TOP 10 (2017~2023)



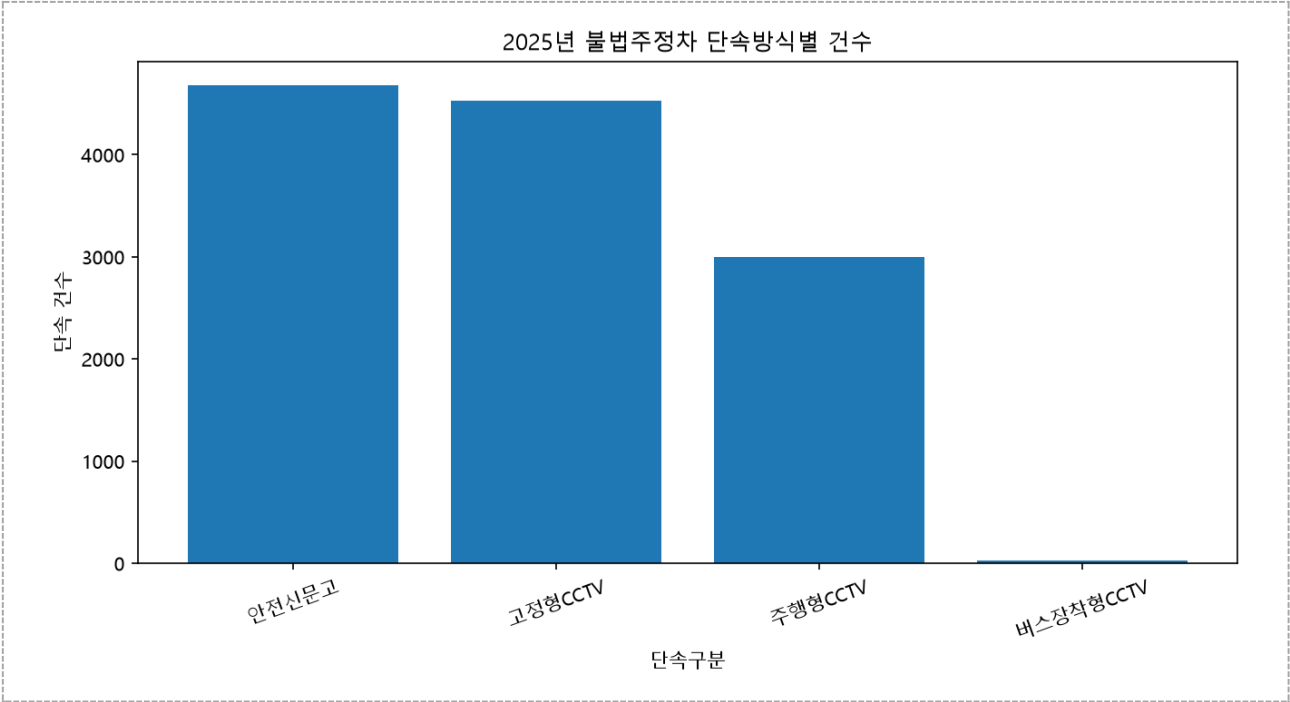
[그림 4-4] 단속 다발 장소 TOP 10의 연도별 단속 건수 변화



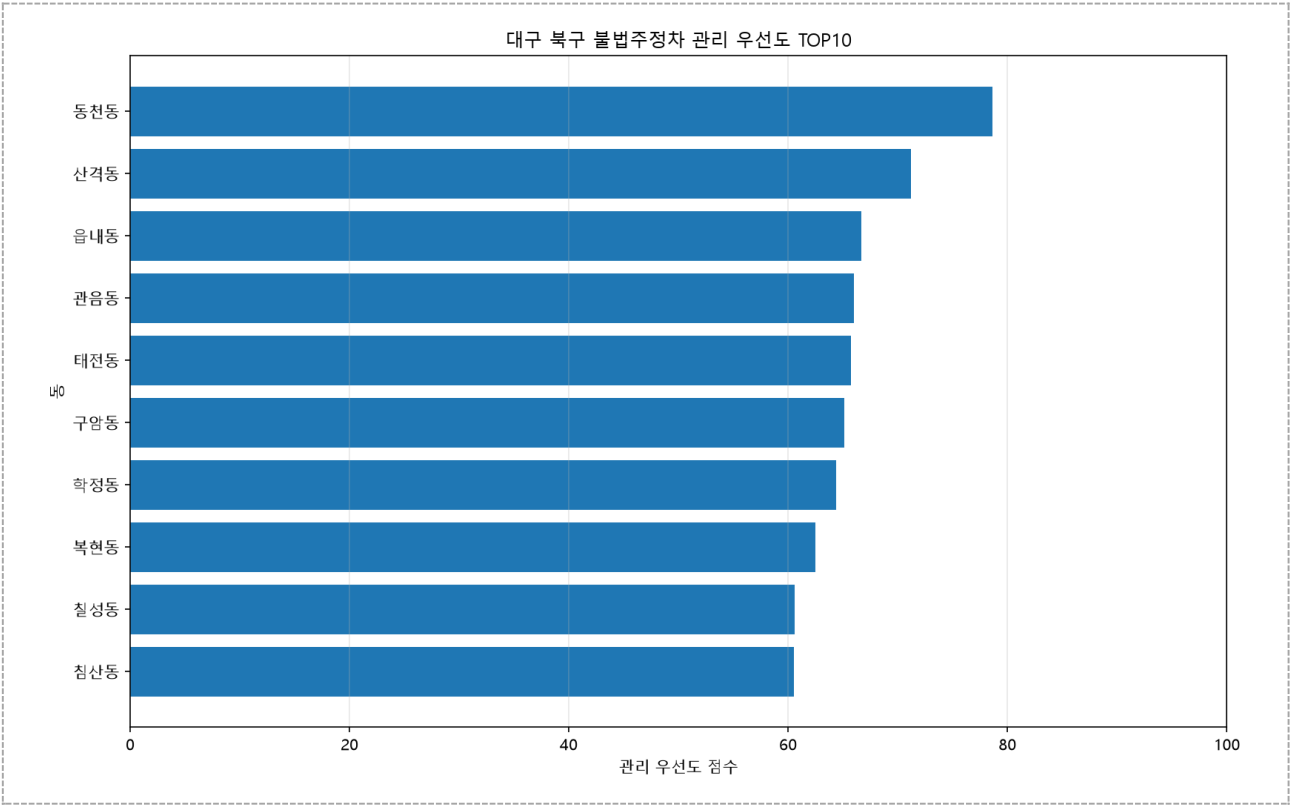
[그림 4-5] 동별 단속 건수와 민원 건수



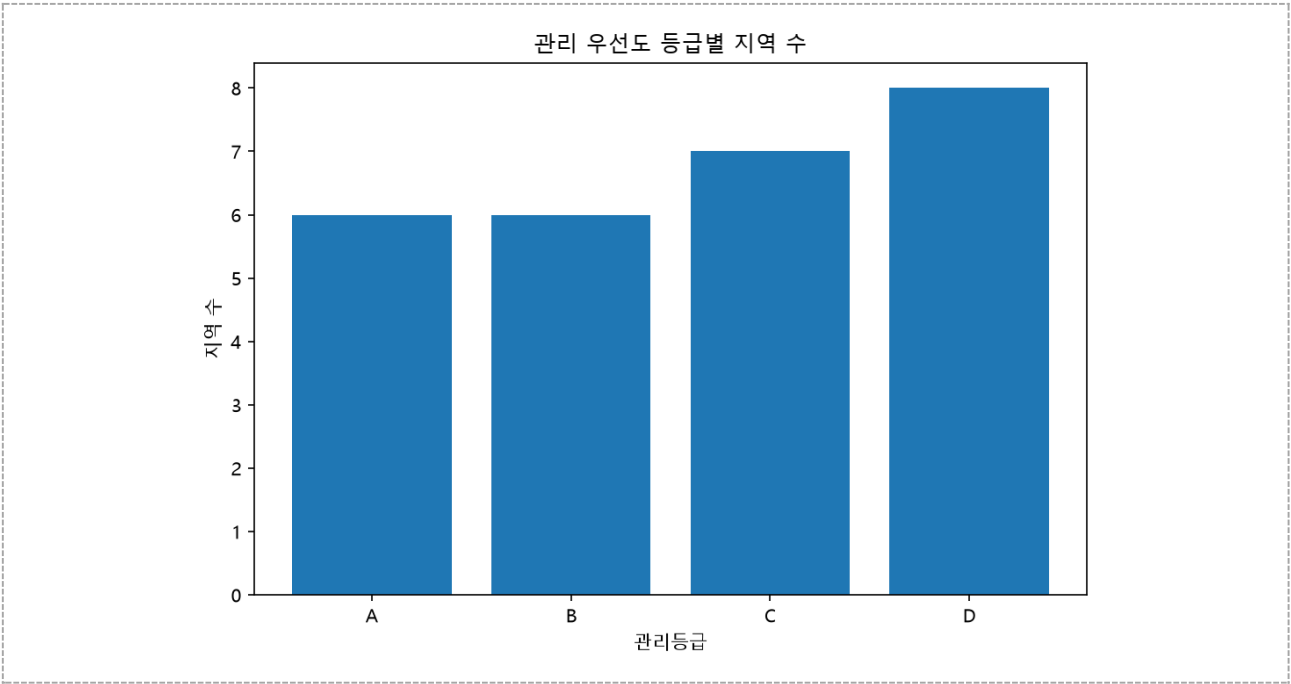
[그림 4-6] 민원 상위 10개 동의 민원 건수와 주정차단속 CCTV 수



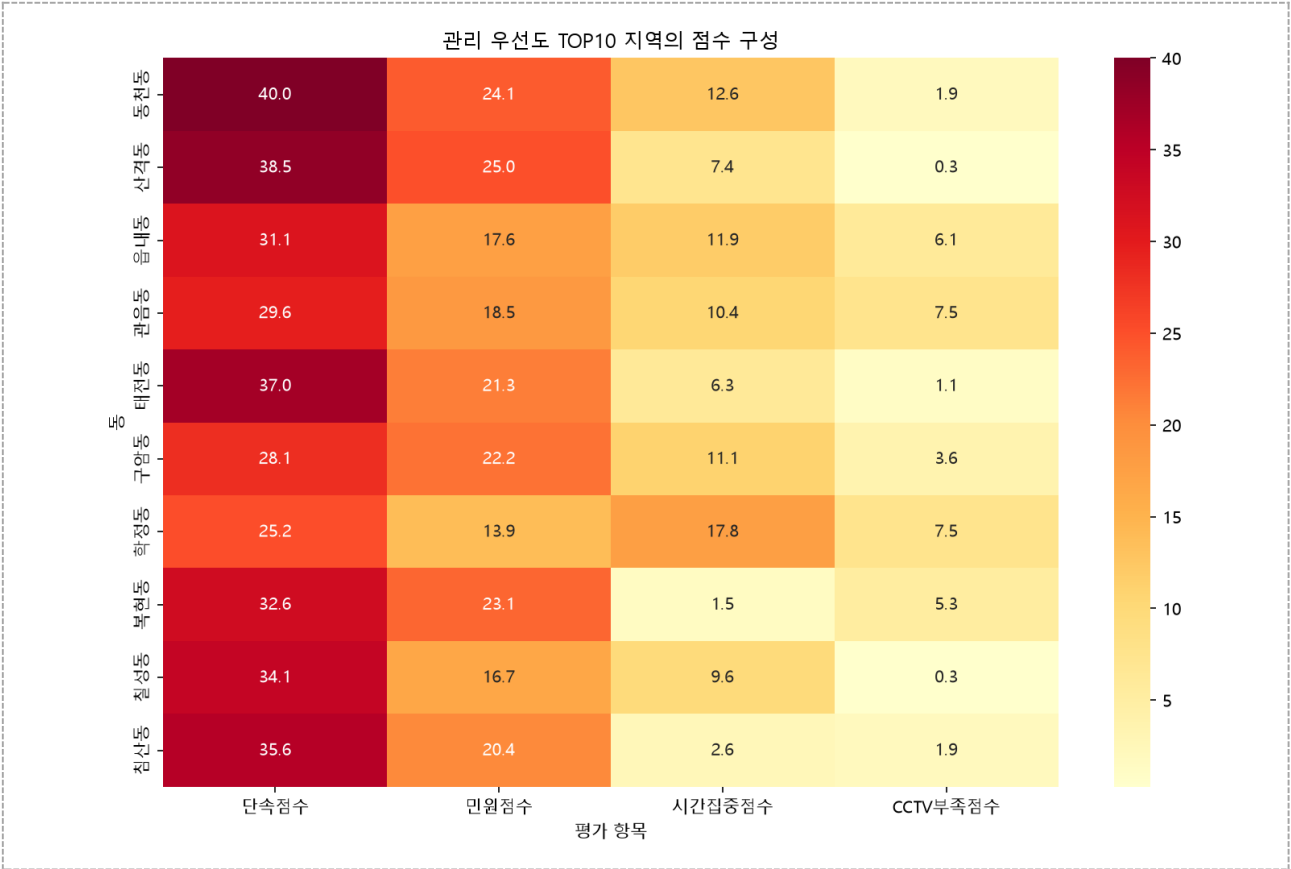
[그림 4-7] 2025년 단속방식별 단속 건수



[그림 4-8] 관리 우선도 점수 TOP 10 지역



[그림 4-9] 관리등급별 지역 수



[그림 4-10] 관리 우선도 TOP 10 지역의 점수 구성

□ 해석

(상위 장소의 유형) 단속 1위는 동아아울렛 뒤편(17,189건), 2위는 동천동 회전교차로(10,194건), 3위는 산격3동치안센터 인근(9,074건)으로 나타남. 상위 장소는 대형 상업시설, 교통 요충지, 관공서 앞으로 구분되며, 공통적으로 단시간 방문 수요가 많은 곳임.

(장소별 집중 시간) 상업시설인 동아아울렛 뒤편은 오후 2~4시, 동천동 회전교차로는 일요일, 산격3동치안센터 인근은 오후 7~9시에 집중되어, 장소 유형에 따라 단속이 필요한 시간대가 서로 다를 것을 확인함. 이는 획일적인 시간 배치보다 장소별 맞춤 단속 시간표가 효과적임을 시사함.

5. 관리 우선도 점수 산정 방식

□ 산정 목적

단속 건수 하나만으로 우선순위를 정하면 이미 단속이 충분히 이루어지는 지역이 과대평가되고, 민원은 많지만 감시가 부족한 지역은 놓칠 수 있음. 이에 단속 실적, 주민 체감(민원), 시간 집중도, 감시 인프라 부족 정도를 함께 반영한 100점 만점의 “관리 우선도 점수”를 설계하여 동별 등급을 산정함.

□ 지표 구성

| 지표       | 배점    | 산출 기준              | 의미                   |
|----------|-------|--------------------|----------------------|
| 단속점수     | 0~40점 | 동별 단속 건수           | 실제 불법주정차 발생 규모       |
| 민원점수     | 0~25점 | 동별 민원 건수           | 주민이 체감하는 불편 정도       |
| 시간집중점수   | 0~20점 | 특정 시간대에 단속이 몰린 정도  | 집중 단속의 효율성(시간 배치 효과) |
| CCTV부족점수 | 0~15점 | CCTV 1대당 단속(민원) 건수 | 감시 인프라의 부족 정도        |

□ 산정식

최종 점수 = 단속점수(40) + 민원점수(25) + 시간집중점수(20) + CCTV부족점수(15)

$$Score = 40 \cdot (E / E_{max}) + 25 \cdot (C / C_{max}) + 20 \cdot T + 15 \cdot (R / R_{max})$$

여기서 E는 동별 단속 건수, C는 동별 민원 건수, T는 시간 집중도(0~1), R은 CCTV 1대당 단속 건수이며, max는 전체 동 중 최댓값임.

□ 등급 기준

| 등급 | 등급 기준 (관리점 수 백분위)  | 관리 수준    | 권장 조치                 |
|----|--------------------|----------|-----------------------|
| A  | 상위 20% (백분위 80 이상) | 집중 관리 대상 | 시간대 집중 단속, CCTV 우선 보강 |
| B  | 백분위 60 ~ 80        | 강화 관리 필요 | 정기 순찰 강화              |
| C  | 백분위 30 ~ 60        | 일반 관리    | 경고 후 단속               |
| D  | 백분위 30 미만          | 관찰 관리    | 민원 발생 시 대응            |

(가중치 설정 근거) 단속 건수는 실제 발생 규모를 가장 직접적으로 보여주므로 가장 큰 비중(40%)을 두고, 주민 체감도를 반영하는 민원(25%), 단속 효율과 관련된 시간 집중도(20%), 개선 여지를 보여주는 CCTV 부족(15%) 순으로 배점함.

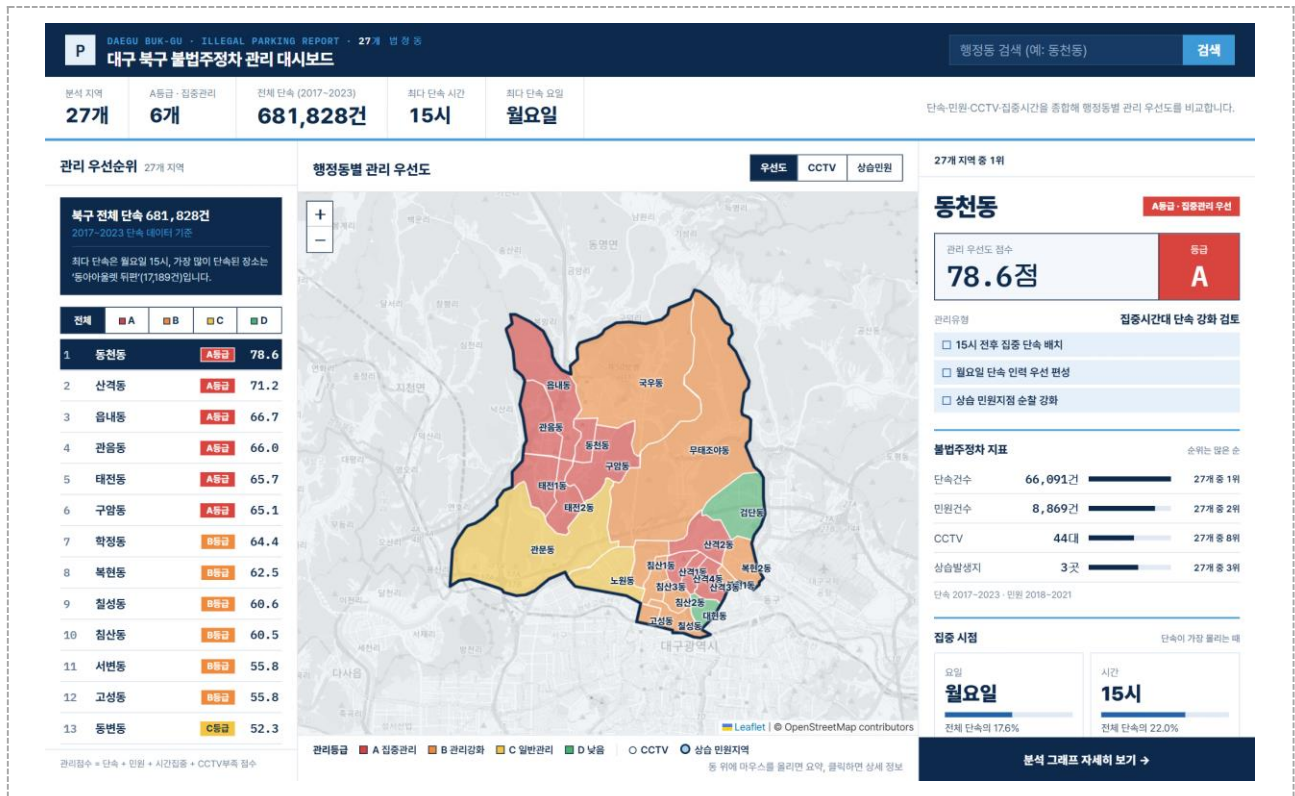
□ 산정 결과

(A등급 지역) 관리 우선도 점수를 계산한 결과, 동천동·산격동·읍내동·관음동·태전동·구암동 6개동이 A등급(관리점수 백분위 80 이상)으로 나타남. 7장의 제안사항은 이 A등급 지역을 중심으로 정리함.

(순위 특징) 태전동은 단속 건수(36,495건)가 읍내동(22,792건)·관음동(20,653건)보다 많지만 순위는 더 낮음. 단속 건수뿐 아니라 민원·시간 집중도·CCTV 지표도 순위에 영향을 준 것을 알 수 있음.

(CCTV 부족 지역) 관음동은 단속 20,653건, 민원 4,924건에 비해 주정차단속 CCTV가 2대뿐이라, CCTV 보강과 집중 단속을 함께 검토할 지역으로 분류됨.

## 6. 웹 시연 화면



[그림 6-1] 메인 화면

(화면 구성) 상단바(제목·행정동 검색), 핵심 지표 요약줄(분석 지역 27개, A등급 6개, 전체 단속 681,828건, 최다 단속 15시·월요일), 본문 3단(왼쪽 관리 우선순위 · 가운데 지도 · 오른쪽 동 상세)으로 구성함.

(지도) 행정동 경계를 관리등급 색(A 빨강 · B 주황 · C 노랑 · D 초록)으로 표시하고, 레이어 버튼으로 CCTV 위치와 상습 민원지역을 켜고 끌 수 있음.

(지도 표시 기준) 분석은 법정동 27개 기준이고 지도는 행정동 23개 경계로 그려, 27개 동이 모두 지도에 연결됨. 여러 법정동이 묶인 행정동(무태조야동·관문동·국우동)은 그중 관리점수가 가장 높은 동의 등급으로 칠하여 우선 관리가 필요한 곳이 가려지지 않도록 함(예: 무태조야동 칸은 서변동 B등급 기준). 해당 행정동을 클릭하면 포함된 법정동과 각 등급이 모두 표시되며, 하나의 법정동이 여러 행정동으로 나뉜 경우(산격동·침산동·북현동·태전동)에는 같은 값이 각 행정동에 표시됨.

(연동) 왼쪽 순위 목록이나 지도에서 동을 선택하면 지도가 해당 동으로 이동하고, 오른쪽 상세 패널의 정보가 함께 바뀜. 순위 목록은 A~D 등급별로 걸러 볼 수 있음.



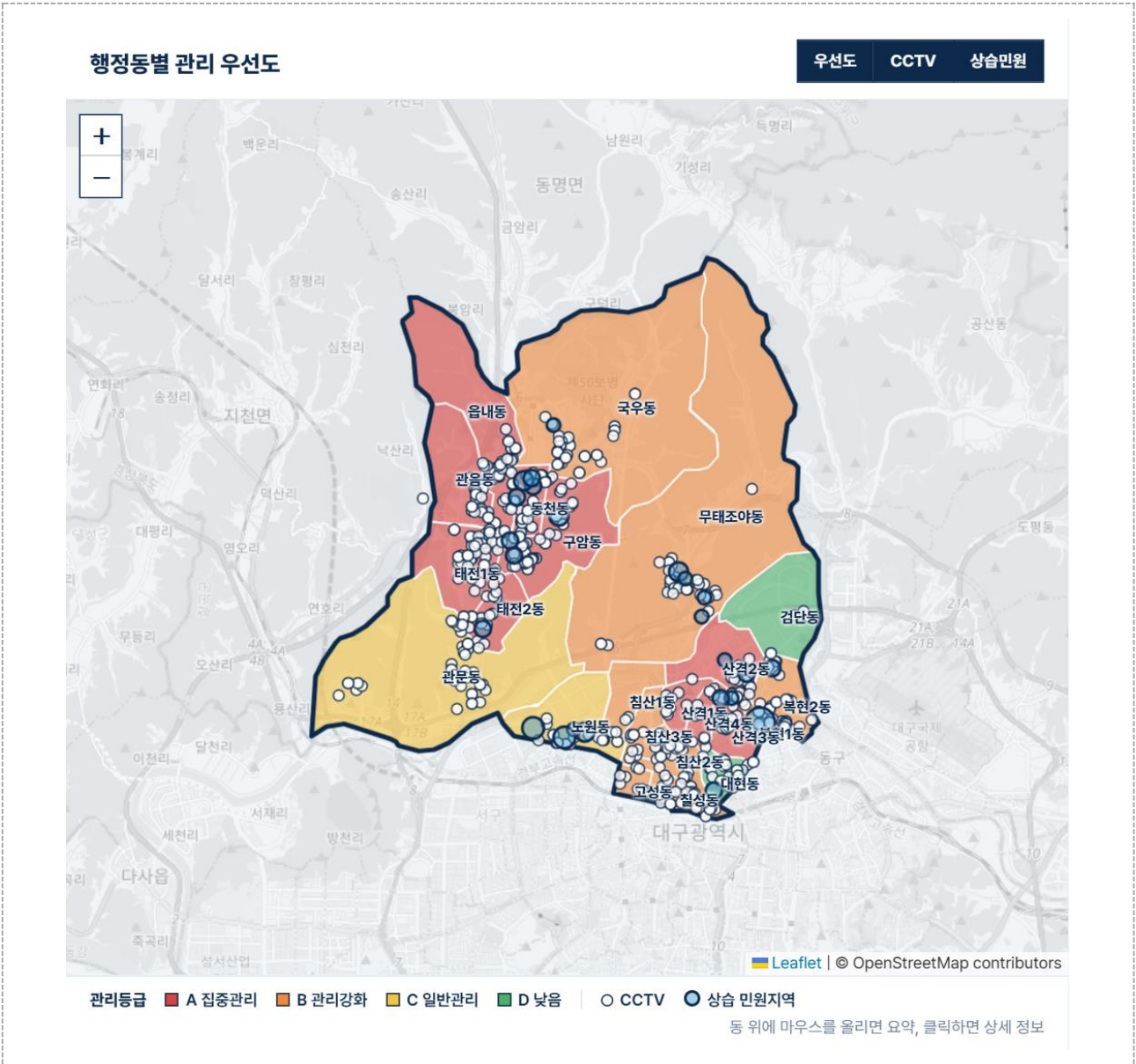
[그림 6-2] 분석 그래프 화면 (우선도 탭)

(분석 그래프 창) 오른쪽 상세 패널의 '분석 그래프 자세히 보기' 버튼을 누르면 분석 그래프 창이 열리며, 우선도 / 장소-시간 / 민원-CCTV 3개 탭으로 구성됨.

(우선도 탭) 관리등급 분포, 관리점수 히트맵, 우선 관리 지역 TOP 10, 단속·민원 분석 그래프를 제공함.

(장소-시간 탭) 단속 상위 10개 장소의 시간대 히트맵, 장소별 단속 건수, 연도별 추이를 제공하여 장소별 집중 시간대를 비교할 수 있음.

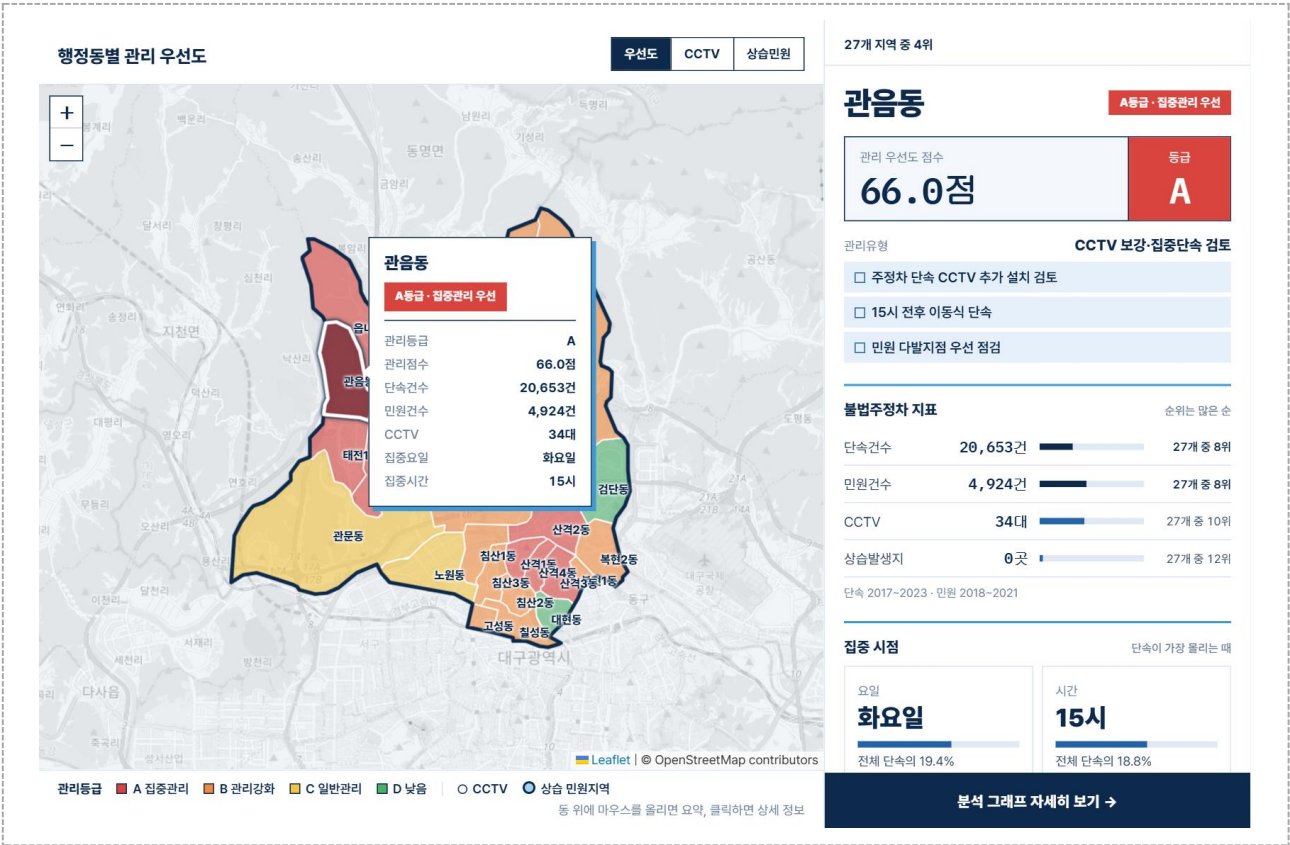
(민원-CCTV 탭) 2025년 단속 유형, 동별 민원-CCTV 분석, 집중 관리 지역 지도, 집중 관리 지역 TOP 10을 제공함.



[그림 6-3] CCTV · 상습 민원지역 레이어 화면

(레이어 표시) 지도 오른쪽 위 레이어 버튼으로 CCTV 설치 위치(흰 점, 설치 목적 전체)와 상습 민원지역(파란 원)을 관리등급 지도 위에 겹쳐 표시할 수 있음.

(활용) 분석 질문 Q3(단속·민원이 많은 지역에 CCTV가 충분히 설치되어 있는가)를 지도에서 바로 확인하는 화면으로, 상습 민원지역 주변의 CCTV 분포와 관리등급을 함께 비교할 수 있음.



[그림 6-4] 동 상세 정보 화면 (관음동 선택)

(동 상세 정보) 지도에서 동 위에 마우스를 올리면 관리등급·관리점수·단속·민원·CCTV·집중요일·집중시간이 요약 카드로 표시되고, 클릭하면 오른쪽 상세 패널에 지표별 27개 동 중 순위, 관리유형과 추천 조치, 집중 시점, 점수 구성, 복구 단속 다발 장소 TOP 5가 표시됨.

(CCTV 표시 기준) 화면의 CCTV 수는 설치 목적 전체(어린이보호·교통단속·주정차단속) 기준이며, 관리 우선도 점수의 CCTV부족점수에는 이 중 주정차단속 CCTV만 사용함. 예) 관음동은 화면상 CCTV 34대이지만 주정차 단속 CCTV는 2대로, 5장 산정 결과의 CCTV 부족 지역에 해당함.

7. 제안사항

□ 제안사항

- 단속이많이되는 시간대인 오후 2~4시, 오후 7~9시에 단속 인력을 우선 배치하고 장소별 집중 시간에 맞춘 단속 시간표 운영
- 단속·민원 대비 CCTV가 부족한 상습 장소에 고정형·이동형 단속 CCTV 우선 설치